

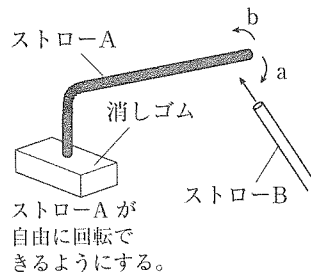
トライ
20

電流の正体

実施日	/	得点	/50点	理解度	☆☆☆
	/	点	/50点		☆☆☆
	/		/50点		☆☆☆

1 ●摩擦によって発生する電気●

2本のポリプロピレンのストローA、Bをティッシュペーパーで摩擦して、右の図のようにして、ストローAにストローBを近づけました。これについて、次の問いに答えなさい。



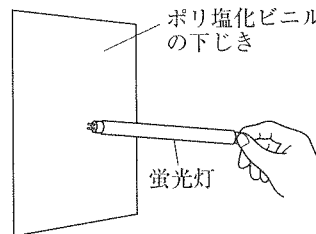
- ストローAはどちらの向きに動きますか。図のa、bから選び、記号で答えなさい。
- ストローBのかわりに、摩擦に使ったティッシュペーパーを近づけると、ストローAは、a、bのどちらに動きますか。
- ストローは-の電気を帯びています。ティッシュペーパーはどんな電気を帯びていますか。
- このように、2種類の物質をたがいに摩擦したときに発生し、物体にたまった電気を何といいますか。

1 5点×4... /20点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2 ●静電気と電流の関係● 化学繊維

の布で、ポリ塩化ビニルの下じきを摩擦した後、下じきに小型の蛍光灯をふれさせると、蛍光灯は一瞬点灯しました。これについて、次の問いに答えなさい。



- 化学繊維の布で下じきを摩擦すると、化学繊維の布から下じきに-の電気が移動します。これによって、化学繊維の布、下じきは、それぞれ+、-のどちらの電気を帯びますか。
- 蛍光灯が一瞬点灯するのは、下じきにたまっていた静電気がどうなるからですか。簡単に書きなさい。
- 蛍光灯が一瞬しか点灯しないのはなぜですか。その理由を、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
ア 蛍光灯はあまり多くの静電気を受けとれないから。
イ 蛍光灯にたまっていた静電気がなくなるから。
ウ 下じきにたまっていた静電気がなくなるから。

2 5点×4... /20点

(1)	布
	下じき
(2)	
(3)	

3 ●放射線● 放射線について、次の問いに答えなさい。

- 紙で止められる放射線を、次のア～エから選びなさい。

ア ^{アルファ}α線 イ ^{ベータ}β線 ウ ^{ガンマ}γ線 エ ^{エックス}X線

- 放射線は、物質を壊さずに内部を調べることなどに利用されています。これは放射線のどのような性質を利用していますか。

3 5点×2... /10点

(1)	
(2)	